

Лабораторная работа № 6

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Жукова София Викторона

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	Запишем в файл file.txt названия файлов	7
3.2	Допишем названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.	8
3.3	Проверим	9
3.4	Выведем имена всех файлов из file.txt	10
3.5	Запишем в conf.txt	10
3.6	Вариант 1	11
3.7	Вывод	11
3.8	Вариант 2	11
3.9	Вариант 3	12
3.10	Команда	12
3.11	Имена файлов начинающиеся с символа h	12
3.12	Записываем в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log	13
3.13	Удаление файла ~/logfile	13
3.14	Запуск	13
3.15	Открывшееся окно	14
3.16	Идентификатор процесса gedit	14
3.17	Идентификатор процесса gedit другим способом	14
3.18	Запустим	15
3.19	Прочтем справку (man) команды kill	15
3.20	Завершим процесс gedit.	15
3.21	man df	16
3.22	Прочтем справку	16
3.23	df	17
3.24	du	17
3.25	Прочтем справку	18
3.26	Справка команды find	18
3.27	Имена всех директорий	19

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге

3 Выполнение лабораторной работы

Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге. (рис. 3.1).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls /etc > file.txt
svzhukova@svzhukova:~$cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
apt
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
```

Рис. 3.1: Запишем в файл file.txt названия файлов

(рис. 3.2).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls >> file.txt
svzhukova@svzhukova:~$tac file.txt
Шаблоны
Рабочий стол
Общедоступные
Музыка
Изображения
Загрузки
Документы
Видео
work
tttt
ttt
tt
ski.places
reports
play
Pictures
pass
os-intro
my_os
```

Рис. 3.2: Допишем названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

(рис. 3.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls /etc > file.txt
svzhukova@svzhukova:~$cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
apt
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
```

Рис. 3.3: Проверим

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. 3.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dconf
dleyna-renderer-service.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
```

Рис. 3.4: Выведем имена всех файлов из file.txt

После чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt. (рис. 3.5).

```
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
95-system-keyboard-config.conf
svzhukova@svzhukova:~$grep .conf file.txt > conf.txt
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.5: Запишем в conf.txt

Определим, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с. Предложим несколько вариантов, как это сделать. (рис.

3.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 3.6: Вариант 1

(рис. 3.7).

```
svzhukova@svzhukova:~/home/svzhukova — find /home/svzhukova -name c* -print
modules/type-fest/source/conditional-pick.d.ts
/home/svzhukova/.nvm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/type-fest/source/conditional-simplify.d.ts
/home/svzhukova/.nvm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/.bin/conventional-changelog-writer
/home/svzhukova/.nvm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/.bin/conventional-commits-parser
/home/svzhukova/.nvm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
/home/svzhukova/.password-store/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/fe/ca7d5d87a4c18ea8a2cd909876c01
2
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/61/c92ac1cf7f98c8522d73df9454811
2
/home/svzhukova/.password-store/.git/config
/home/svzhukova/.password-store/bin/chezmoi
/home/svzhukova/.gnupg.bak/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg.bak/crls.d
/home/svzhukova/.gnupg.bak/.gnupg/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg/crls.d
/home/svzhukova/pass/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/svzhukova/pass/.git/config
/home/svzhukova/bin/chezmoi
/home/svzhukova/git@github.com:svzhukova/dotfiles.git/.git/hooks/commit-msg.s
/home/svzhukova/git@github.com:svzhukova/dotfiles.git/.git/config
/home/svzhukova/conf.txt
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.7: Вывод

(рис. 3.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$ls | grep c*
conf.txt
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.8: Вариант 2

(рис. 3.9).

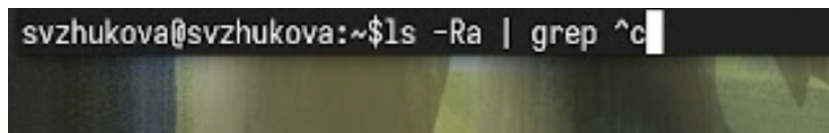


Рис. 3.9: Вариант 3

Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. (рис. 3.10).

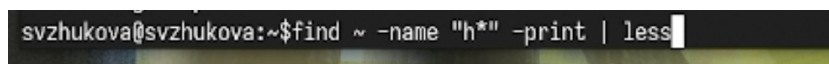


Рис. 3.10: Команда

(рис. 3.11).

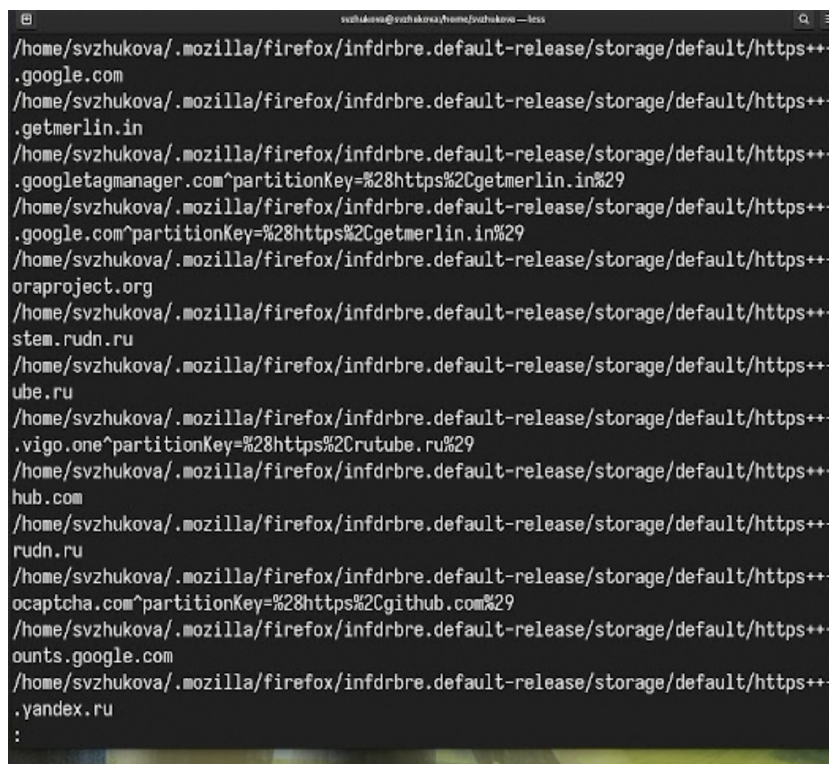
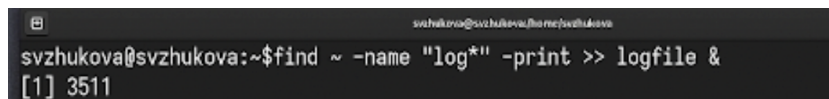


Рис. 3.11: Имена файлов начинающиеся с символа h

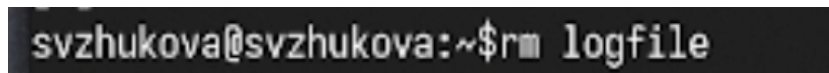
Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. (рис. 3.12).



```
svzhukova@svzhukova:~$find ~ -name "log*" -print >> logfile &  
[1] 3511
```

Рис. 3.12: Записываем в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log

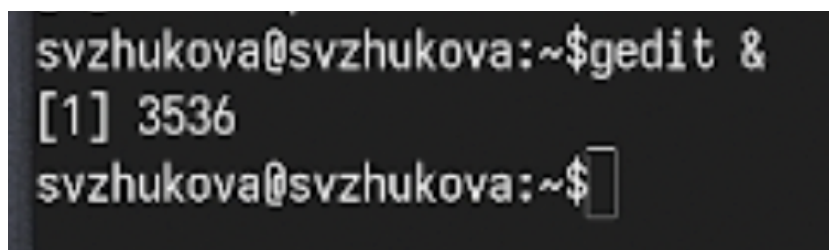
Удалим файл ~/logfile. (рис. 3.13).



```
svzhukova@svzhukova:~$rm logfile
```

Рис. 3.13: Удаление файла ~/logfile

Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit. (рис. 3.14).



```
svzhukova@svzhukova:~$gedit &  
[1] 3536  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 3.14: Запуск

(рис. 3.15).

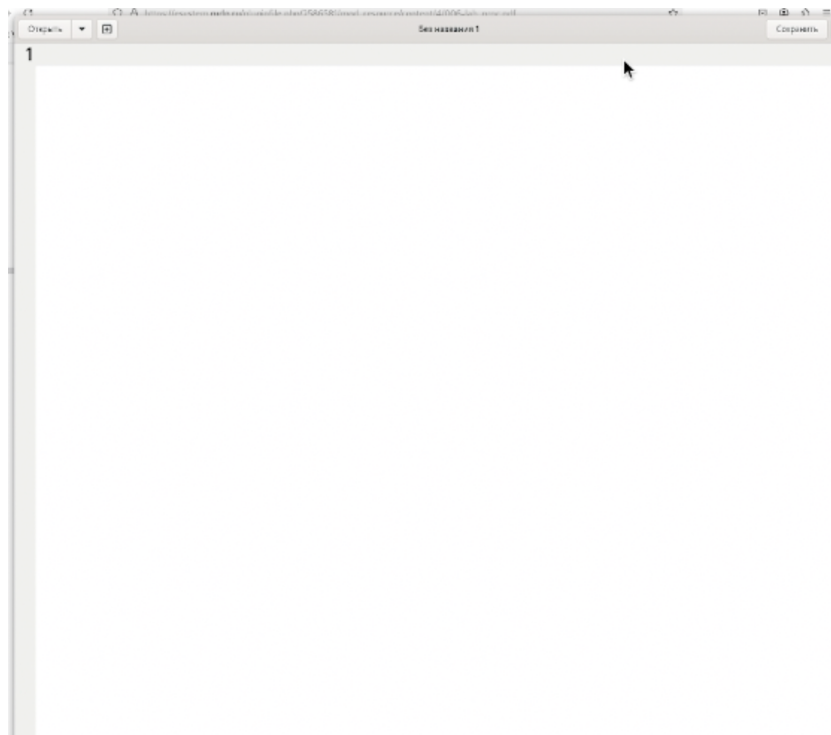


Рис. 3.15: Открывшееся окно

Определим идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. (рис. 3.16).

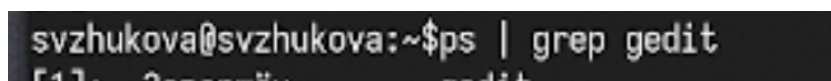


Рис. 3.16: Идентификатор процесса gedit

(рис. 3.17).

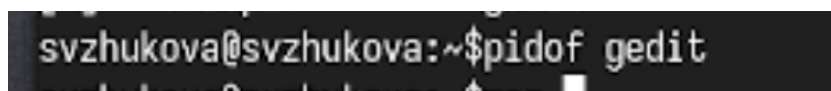


Рис. 3.17: Идентификатор процесса gedit другим способом

Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit. (рис. 3.18).

```
svzhukova@svzhukova:~$man gedit
```

Рис. 3.18: Запустим

(рис. 3.19).

```
GEDIT(1)                                General Commands Manual                                GEDIT(1)

NAME
    gedit - a general-purpose text editor

SYNOPSIS
    gedit [OPTION...] [FILE...] [+LINE[:COLUMN]]
    gedit [OPTION...] -

DESCRIPTION
    gedit is an easy-to-use and general-purpose text editor. Its development
    started in 1998, at the beginnings of the GNOME project, with a good inte-
    gration with that desktop environment.

    You can use it to write simple notes and documents, or you can enable more
    advanced features that are useful for software development.

OPTIONS
    --encoding
        Set the character encoding to be used for opening the files listed
        on the command line.

    --list-encodings
        Display list of possible values for the encoding option and exit.

    --new-window

Manual page gedit(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.19: Прочтем справку (man) команды kill

(рис. 3.20).

```
svzhukova@svzhukova:~$kill 3511
bash: kill: (3511) - Нет такого процесса
```

Рис. 3.20: Завершим процесс gedit.

Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`. (рис. 3.21).

```
svzhukova@svzhukova:~$man df
```

Рис. 3.21: man df

(рис. 3.22).

```
DE(1) User Commands DE(1)
NAME
  df - report file system space usage

SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount
  of space available on the file system containing each file name argument.
  If no file name is given, the space available on all currently mounted file
  systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the envi-
  ronment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are
  used.

  If an argument is the absolute file name of a device node containing a
  mounted file system, df shows the space available on that file system
  rather than on the file system containing the device node. This version of
  df cannot show the space available on unmounted file systems, because on
  most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
  file system structures.

OPTIONS
  Show information about the file system on which each FILE resides, or all
  file systems by default.
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.22: Прочтем справку

(рис. 3.23).

```
svzhukova@svzhukova:~$df
Файловая система 1К-блоков  Иستخدمانو  Доступно  Иستخدمانو%  Смонтировано в
/dev/vda3          65443840      17559984  47155104      28% /
devtmpfs           4096          0         4096          0% /dev
tmpfs              4050900       0         4050900       0% /dev/shm
efivarfs           56           18         39           32% /sys/firmware/efi/efi
ars
tmpfs              1620360       1316      1619044       1% /run
tmpfs              4050900       16      4050884       1% /tmp
/dev/vda3          65443840      17559984  47155104      28% /home
/dev/vda2          996780       455744      472224       50% /boot
/dev/vda1          613184       12048      601136       2% /boot/efi
tmpfs              810180       156      810024       1% /run/user/1000
/dev/sda           1970454      1970454       0          100% /run/media/svzhukova/
edora-WS-Live-38-1-6
svzhukova@svzhukova:~$
```

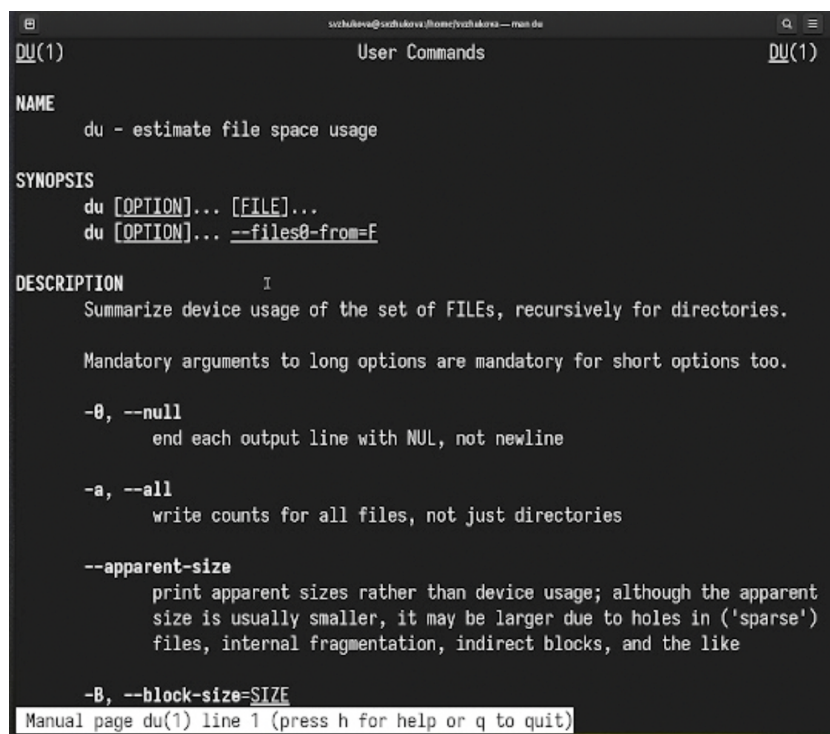
Рис. 3.23: df

(рис. 3.24).

```
16  ./password-store/.git/logs
19688 ./password-store/.git
54404 ./password-store/bin
74104 ./password-store
24  ./gnupg.bak/private-keys-v1.d
96  ./gnupg.bak/public-keys.d
4   ./gnupg.bak/openpgp-revocs.d
4   ./gnupg.bak/crls.d
8   ./gnupg.bak/.gnupg
144 ./gnupg.bak
96  ./gnupg/public-keys.d
4   ./gnupg/crls.d
24  ./gnupg/private-keys-v1.d
12  ./gnupg/openpgp-revocs.d
152 ./gnupg
64  ./pass/.git/hooks
4   ./pass/.git/info
12  ./pass/.git/objects/pack
0   ./pass/.git/objects/info
12  ./pass/.git/objects
4   ./pass/.git/refs/heads
0   ./pass/.git/refs/tags
4   ./pass/.git/refs/remotes/origin
4   ./pass/.git/refs/remotes
8   ./pass/.git/refs
4   ./pass/.git/logs/refs/remotes/origin
4   ./pass/.git/logs/refs/remotes
```

Рис. 3.24: du

(рис. 3.25).



```
svzhukova@svzhukova: /home/svzhukova — man du
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

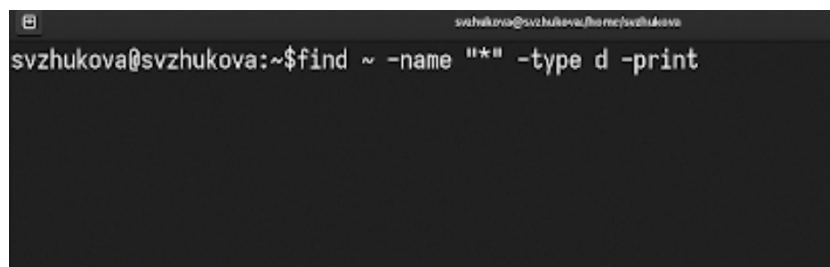
    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent
        size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse')
        files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        print sizes in SIZE blocks

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.25: Прочтем справку

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведем имена всех директорий, имеющихя в вашем домашнем каталоге.(рис. 3.26).



```
svzhukova@svzhukova: /home/svzhukova
svzhukova@svzhukova:~$ find ~ -name "*" -type d -print
```

Рис. 3.26: Справка команды `find`

(рис. 3.27).

```
/home/svzhukova/.texlive2023/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/svzhukova/.texlive2023/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/svzhukova/.password-store
/home/svzhukova/.password-store/.git
/home/svzhukova/.password-store/.git/hooks
/home/svzhukova/.password-store/.git/info
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/heads
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/tags
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/remotes
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/remotes/origin
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/pack
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/info
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/fe
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/d3
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/d8
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/f9
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/20
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/38
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/b1
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/e6
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/93
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/4a
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/17
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/40
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/73
```

Рис. 3.27: Имена всех директорий

4 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.